7.09.26 Лекция 1

ТЧМК (7 сем)
КСиМЗИ (8 сем)
КП (9 сем)

Допуск: 60% посещаемости
+2 к/р ≥ "3"

1. Арифметические операции в конечном поле

Конечное поле конструктивно - мн-ва остатков от деления на натуральное число или на многочлен с целыми коэфф-ами

$$\mathbb{Z}_m = \{0, 1, 2, \dots, m-1\},\ m \in (\mathbb{N} \setminus \{1\}),\ m \in \mathbb{P}_{\mathbb{N}}$$

$$\mathbb{Z}_m[x] = \left\{ \sum_{j=0}^{n} a_j x^j \mid a_j \in \mathbb{Z}_m \right\}$$

$$a \overset{m}{\equiv} b \iff a \bmod m = b \bmod m$$

$$m \mid (a-b)$$

$+_{mod}$, $\times_{mod}$

$a, b \in \mathbb{Z}_m$

$a, b \in \overline{0, m-1}$

$$a+b \overset{m}{\equiv} \begin{cases} a+b, & a+b < m \\ a+b-m, & a+b \geq m \end{cases}$$

$$a \cdot b \overset{m}{\equiv} ?$$

1.1. Египетское умножение

Исп. сложение и умнож на 2

$$a \cdot b = \left(\sum_{i=0}^{l_2(a)-1} a_i \cdot 2^i\right) \cdot b = \sum_{i=0}^{l_2(a)-1} b \cdot a_i \cdot 2^i$$

$$a = \sum_{i=0}^{l_2(a)-1} a_i \cdot 2^i, \quad a_i \in \{0,1\}$$

$l_2(x)$ – двоичная длина x

$$a \cdot b = \sum_{i=0}^{l_2(a)-1} b \cdot a_i \cdot x^i \Big|_{x=2}$$

Пример: Вычислить $23 \cdot 47$ при помощи египетск. умножения

Решение:

$23 \overset{//}{\mapsto} 11 \overset{//}{\mapsto} 5 \overset{//}{\mapsto} 2 \overset{//}{\mapsto} 1 \Rightarrow 23 = 10111_2$

1 1 1 0 1

	47	0	47	47	47
2	47	94	235	517	1081

Ответ: 1081

Утв. (алгебраическая временная сложность египетского умножения)

$$l_2(a) > 1 \Rightarrow l_2(a) \leq T_{EM}(l_2(a)) \leq 2(l_2(a)-1)$$

T_{EM} – временная сложность евклидового умнож.

Док-ть самостоятельно

1.2. Двоичное деление* уголком

частное формируется как сумма степеней двойки натуральных чисел*

Утв (рекурсивная формула для двоичного представления частного)

$$a \geq 2^c \cdot b > 0 \Rightarrow \left[\frac{a}{b}\right] = \left[\frac{a - 2^c \cdot b}{b}\right] + 2^c$$

Д-ть сам-о

$$c = \max\{i \in \mathbb{N}_0 \mid a \geq 2^i \cdot b\} \in \{l, l-1\}$$

$$l = l_2(a) - l_2(b)$$

Пример: Вычислить деление с остатком 1530 на 41 алг. двоич. деление уголком

Решение:

$l_2(1530) = 11$, $l_2(41) = 6$

$41 \mapsto 82 \mapsto 164 \mapsto 328 \mapsto 656 \mapsto 1312$

$$\left[\frac{1530}{41}\right] = \left[\frac{1530 - 2^5 \cdot 41}{41}\right] + 2^5 = \left[\frac{218}{41}\right] + 2^5 =$$

$$= \left[\frac{218 - 164}{41}\right] + 2^5 + 2^2 = \left[\frac{54}{41}\right] + 2^5 + 2^2 = \underbrace{\left[\frac{13}{41}\right]}_{0} + 37$$

Ответ: $1530 = 41 \cdot 37 + 13$

Утв. (алгебраическая временная сложность двоичного деления уголком)

$l_2(a) \geq l_2(b) \Rightarrow 1 \leq T_{BB}(l_2(a), *) \leq 2_* \cdot (l_2(a) - l_2(b) + 1)$

$* \in \{-, <<, >>\}$, $2_- = 2_{<<} = 1$

$$2_{\geq \atop \leq} = 2$$

1.3. Битовая временная сложность остатка от произведения)

Б. Опр. Битовая временная сложность – кол-во битовых операций, которое выполняется при выполнении алгоритма A при любом его входе размера m $BT_A(m)$

$$BT_A^-(m) < BT_A(m) < BT_A^+(m)$$

$* \in \{\perp, <<, >>, \gtrless\}$ $BT_*(n) = \alpha_* \cdot n$ $\alpha_* = 1$

Утв. (оценки битовой временной сложности ешлемсного умножения)

Если $n = l_2(a) = l_2(b) > 1$, то

$n > 2 \Rightarrow 2n^2 < BT_{EM}(n) < \frac{9}{2}n^2$

Док-во:

$BT_0^- = BT_0^+ = BT_{<}(n_0) = n_0 = n$

$i \in \overline{1, l_2(a)-1}$

$BT_i^- = BT_{<<}(n_i) + BT_{<}(n_i) = 2n_i$

$BT_i^+ = BT_i^- + BT_+(n_i) = 3n_i$

$n_1 = n+1$

$n_2 = n+2$

$\dots$

$n_i = n+i$

$BT_0 = n$

$2(n+i) \le BT_i \le 3(n+i), i \in \overline{1, l_2(a)-1}$

$$n + 2n(n-1) + 2\sum_{i=1}^{n-1} i \le \sum_{i=0}^{l_2(a)-1} BT_i \le n + 3n(n-1) + 3\sum_{i=1}^{n-1} i$$

$\sum_{i=1}^{n-1} i = \frac{1}{2}n(n-1)$

$= BT_{EM}(n)$

$m > 2$

$BT_{EM}(m) \geq 3m^2 - 2m$

$BT_{EM}(m) \leq \frac{9}{2}m^2 - 2m - \frac{3}{2}m = \frac{9}{2}m^2 - \frac{7}{2}m < \frac{9}{2}m^2$

$3m^2 - 2m > x \cdot m^2$

$(3-x)m^2 - 2m > 0$

$m((3-x)m - 2) > 0 \quad | \cdot \frac{1}{m}$

$(3-x)m > 2$

$3 - x > \frac{2}{m} \Rightarrow x < 3 - \frac{2}{m}$

Утв. (оценка битовой временной сложности для двоичного деления чисел)

$a, b \in \overline{1, m-1} \qquad 1 \leq a < m \quad 1 \leq b < m \quad 1 \leq a \cdot b < m^2$

$(a \cdot b) \bmod m \qquad l_2(a \cdot b) < l_2(m^2) < 2l_2(m)$

$l_2(a) = l_2(b) = \frac{n}{2}$

$l_2(m) = k$

$l_2(a \cdot b) = n \qquad 2k > n \geq k$

$n = 2k, \alpha \in [1; 2)$

$n = l_2(a \cdot b)$

$k = l_2(m)$

$< BT_{BD}(\alpha, k) <$

$N = l_2(a \cdot b) - l_2(m) + 1 = n - k + 1 = (\alpha - 1)k + 1$

$BT_j^- = 2BT_{\leqq}(n_j) + BT_{\ll}(k_j) + BT_{\leftarrow}(n_j) + BT_{-}(n_j) =$

$= 4n_j + k_j$

$BT_j^+ = BT_j^- + BT_{\ll}(k_j) = 4n_j + 2k_j$

$j \in \overline{1,N} \quad n_j = n - j$

$k_j = k$

$\frac{75}{9}$

$64 \leq 75 < 128 \quad l_2(75) = 7$

$6 \qquad 7$

$7 - 4 = 3$

$8 \leq 9 < 16 \quad l_2(9) = 4$

$9 \cdot 2 = 18$

$9 \cdot 4 = 36$

$9 \cdot 8 = 72$

$9 \cdot 16 = 144 > 75$

$c = \max\{i \mid 75 \geq 9 \cdot 2^i\}$

$75 \geq 9 \cdot 2^3$

$\left[\frac{75 - 72}{9}\right] + 2^3 = \left[\frac{3}{9}\right] + 8$ ОСТ

$75 = 9 \cdot 2^3 + 3$